ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**Departamento de Matemáticas**
**Asignatura: ALLI Grupo:**
**Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco**
**Nombre:** **Fecha:**

---

**Evaluación Intermedia 2 corte 3**

**Transformaciones lineales, valores y vectores propios (Puntaje total: 5.0 Puntos)**

En el punto 1 marque V o F en cada ítem y **justifique las falsas** (con un contraejemplo o un argumento). En los puntos 2, 3 y 4 marque en la rejilla la(s) opción(es) correcta(s): cada pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**; si tiene varias, debe marcar **todas** las que apliquen para obtener el puntaje completo. Ejercicio sin su debida justificación/procedimiento no será válido.

1. (1.25 Puntos) **Teoría: verdadero o falso.** Marque V o F y justifique las falsas.
   a) Si $T : V \to W$ es una transformación lineal, entonces $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
   b) La transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 1,\ y)$, es lineal.
   c) Si $\lambda = 0$ es un valor propio de una matriz cuadrada $A$, entonces $A$ es invertible.
   d) Si $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ es lineal, entonces $\nu(T) \geq 1$.
   e) Vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes.

2. (1.25 Puntos) **Transformación con derivadas: conservación de la suma y del producto.** Sea $T : P_2 \to P_2$ definida por $T(p) = x\,p'(x)$. Tome $p(x) = 1 + x^2$, $q(x) = 2x - x^2$ y $k = 3$, y calcule $T(p)$, $T(q)$, $T(p + q)$ y $T(kp)$ para verificar que $T$ conserva la suma y el producto por escalar. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) $T(p + q) = 2x$, que coincide con $T(p) + T(q)$.
   B) $T(3p) = 6x^2$, que coincide con $3\,T(p)$.
   C) $T(p) = 2x$.
   D) La transformación $S(p) = x\,p'(x) + 1$ también conserva la suma: $S(p + q) = S(p) + S(q)$.

3. (1.25 Puntos) **Valores y vectores propios.** Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) Los valores propios de $A$ son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 5$. B) $(1, 1)$ es un vector propio asociado a $\lambda = 2$.
   C) $(1, -2)$ es un vector propio asociado a $\lambda = 2$. D) $A$ no es diagonalizable.

4. (1.25 Puntos) **Rango y nulidad.** Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, con
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$
   ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 2$. B) El núcleo de $T$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.
   C) $\{(-2, 1, 0, 0),\ (-1, 0, -1, 1)\}$ es una base del núcleo de $T$.
   D) $\operatorname{Im} T = \operatorname{gen}\{(1, 2, 1),\ (2, 4, 2)\}$.

**Rejilla de respuestas**

| **Punto 1** | **a** | **b** | **c** | **d** | **e** |
|---|---|---|---|---|---|
| V / F | | | | | |

| **Pregunta** | **A** | **B** | **C** | **D** |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |